

Quebra de Senha Por Força Bruta

Mário Leite

Quebrar uma senha por força bruta é exatamente o que o nome diz: *em vez de tentar adivinhar com esperteza, o programa testa, uma a uma, todas as combinações possíveis até encontrar a certa*. Ele começa em "0", depois "1", "2"...; quando esgota o último caractere, faz como o odômetro do carro - dá o *carry*: "00", "01", "02"...; e assim vai crescendo em comprimento e em combinações, comparando cada candidato com a senha-alvo. Não há magia nem atalho: há paciência, um contador e muita aritmética. Por isso o nome "força bruta" - a força não está na inteligência, está na quantidade de tentativas.

É esse processo que o programa `QueBraSenhaForcaBruta.py` - o mesmo que usamos em aula - reproduz ao vivo. No menu, escolhemos o conjunto de caracteres do ataque: números (10 símbolos), letras (52) ou tudo - letras, números e símbolos (86). Depois digitamos a senha a ser "quebrada" (a nossa, na nossa máquina), e o odômetro começa a girar: comprimento 1, comprimento 2... até o candidato bater com o alvo.

Por que o tempo explode (a lição que importa)

- 4 dígitos: $10^4 = 10$ mil tentativas $\rightarrow$ instantâneo;
- 4 letras: $52^4 \approx 7,3$ milhões $\rightarrow$ alguns segundos;
- 6 caracteres em "tudo": $86^6 \approx 404$ bilhões $\rightarrow$ anos. Cada caractere a mais multiplica o esforço pelo tamanho do conjunto. Por isso comprimento defende mais que complexidade: não é regra de etiqueta, é matemática exponencial.

O que a tela mostra

No final, o programa reporta a senha, o status, o número exato de tentativas e o tempo:

Senha quebrada: 12	Status: SUCESSO
Tentativas: 23	Tempo: 0,0001 s

Ver o contador saltar de 10 mil para 7,3 milhões ao acrescentar uma única letra vale mais que qualquer palestra: o aluno vê a curva exponencial com os próprios olhos.

Segurança embutida (e ética)

O código confere antes se a senha cabe no conjunto escolhido — e se recusa a varrer horas à toa; estima o pior caso e pede confirmação acima de 100 milhões de tentativas; aceita Ctrl+C sem drama. E a regra da turma: quebramos senhas nossas, em máquina nossa. A mesma técnica, em mãos erradas, é ataque; nas nossas, é vacina: quem vê 404 bilhões de tentativas entende, no corpo, por que a senha do e-mail deve ser longa, aleatória e única — e por que existe 2FA.

As **Figuras 1a**, **1b** e **1c** mostram exemplos de saídas do programa **"QueBraSenhaForcaBruta"**, codificado em Python, nas três opções do *menu*.

```
'''
QueBraSenhaForcaBruta.py
Quebra uma senha através do "Método da Força Bruta"
Autor: Mário Leite
Data: 27/09/2026
=====
'''

import time

#Constantes
NUMEROS = "0123456789"
LETRAS = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
TODOS = ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
         "0123456789!@#$%^&*()-_+=[]{}|;:,.<>?/")

MAX_TAM = 20
LIMITE_CONFIRMACAO = 100_000_000    #acima disso, pede confirmação
def QuebrarSenha(alvo, charset, aoTestar=None):
    """Varre todos os candidatos de tamanho 1..len(alvo) como um odômetro.
    Devolve (senha_encontrada ou None, total de tentativas)."""

    tam_alvo = min(len(alvo), MAX_TAM)
    tam_chars = len(charset)
    tentativas = 0
    for comp in range(1, tam_alvo + 1):
        if aoTestar:
            aoTestar(comp)
        indices = [0] * comp
        overflow = False
        while not overflow:
            candidato = "".join([charset[idx] for idx in indices])
            tentativas += 1

            if candidato == alvo:
                return candidato, tentativas

            #Incremento com carry (odômetro)
            pos = comp - 1
            while pos >= 0:
                indices[pos] += 1
                if indices[pos] < tam_chars:
                    break
                indices[pos] = 0
                pos -= 1

            if pos < 0:
                overflow = True

        return None, tentativas

#-----
def principal():
    print("=====")
    print(" QUEBRA DE SENHA POR FORÇA BRUTA")
    print("=====")
    print()
    print("ATENÇÃO: Senhas com mais de 6 caracteres")
```

```

print("podem levar minutos ou horas. Use senhas")
print("curtas (até 5) para testes rápidos.")
print()
print("Escolha o conjunto de caracteres:")
print("1 - Números (0-9)")
print("2 - Letras (A-Z, a-z)")
print("3 - Todos (letras, números, símbolos)")
while True:
    opcao = input("Opção: ").strip()
    if opcao in ("1", "2", "3"):
        break
    print("Opção inválida! Digite 1, 2 ou 3.")
conjunto = {"1": NUMEROS, "2": LETRAS, "3": TODOS}[opcao]
print()
senha = input(f"Digite a senha (até {MAX_TAM} caracteres): ")
if len(senha) == 0:
    print("ERRO: Senha vazia! Nada para quebrar.")
    return

if len(senha) > MAX_TAM:
    print(f"ERRO: Senha muito longa! Máximo {MAX_TAM}")
    return

#CORREÇÃO PRINCIPAL: só varre se a senha couber no conjunto escolhido
fora = sorted({c for c in senha if c not in conjunto})

if fora:
    print()
    print("ERRO: A senha contém caracteres fora do conjunto escolhido:")
    print("      " + " ".join(fora))
    print("Escolha um conjunto que inclua esses caracteres.")
    return

#Estimativa do pior caso + confirmação em varreduras gigantes
iorCaso= sum(len(conjunto) ** i for i in range(1, len(senha) + 1))
print()
print(f"Conjunto escolhido com {len(conjunto)} caracteres possíveis.")
print(f"Pior caso: {pior_caso:,} tentativas.".replace(",", "."))
if iorCaso> LIMITE_CONFIRMACAO:
    resp=input("Isso pode levar MUITO tempo. Continuar? (S/N): ").strip().upper()
    if resp != "S":
        print("Execução cancelada.")
        return

print("Iniciando quebra... (Aguarde)")
print()
inicio = time.time()

try:
    senhaQuebrada, tentativas = quebrar_senha(
        senha, conjunto,
        aoTestar=lambda c: print(f"  Testando comprimento {c}...",
                                flush=True))
except KeyboardInterrupt:
    print()
    print("Quebra interrompida pelo usuário (Ctrl+C).")
    return

tempo = time.time() - inicio
print()
print("=====")
print(" RESULTADO FINAL")

```

```

print("=====")
print(f"Senha original: {senha}")

if senhaQuebrada is not None:
    print(f"Senha quebrada: {senhaQuebrada}")
    print("Status: SUCESSO")
else:
    print("Senha quebrada: Nenhuma")
    print("Status: FALHA")

print(f"Tentativas: {tentativas}")
print(f"Tempo: {tempo:.6f} segundos")
print("=====")
print()
input("Pressione ENTER para sair...")

#=====
if __name__ == "__main__":
    principal()
#Fim do programa "QueBraSenhaForcaBruta.py" -----

```

Figura 1a - Exemplo de saída do programa QueBraSenhaForcaBruta.py - Números



```

IDLE Shell 3.13.15
File Edit Shell Debug Options Window Help
== RESTART: D:/Cantinho da Programação/Códigos/Python/QueBraSenhaForcaBruta.py ==
=====
QUEBRA DE SENHA POR FORÇA BRUTA
=====

ATENÇÃO: Senhas com mais de 6 caracteres
podem levar minutos ou horas. Use senhas
curtas (até 5) para testes rápidos.

Escolha o conjunto de caracteres:
1 - Números (0-9)
2 - Letras (A-Z, a-z)
3 - Todos (letras, números, símbolos)
Opção: 1

Digite a senha (até 20 caracteres): 981072

Conjunto escolhido com 10 caracteres possíveis.
Pior caso: 1.111.110 tentativas.
Iniciando quebra... (Aguarde)

    Testando comprimento 1...
    Testando comprimento 2...
    Testando comprimento 3...
    Testando comprimento 4...
    Testando comprimento 5...
    Testando comprimento 6...

=====
RESULTADO FINAL
=====
Senha original: 981072
Senha quebrada: 981072
Status: SUCESSO
Tentativas: 1092183
Tempo: 0.752249 segundos
=====

Pressione ENTER para sair...
>>> |
Ln: 43 Col: 0

```

Figura 1b - Exemplo de saída do programa QueBraSenhaForcaBruta.py - Letras

```
IDLE Shell 3.13.15
File Edit Shell Debug Options Window Help
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
== RESTART: D:/Cantinho da Programação/Códigos/Python/QueBraSenhaForcaBruta.py =
=====
QUEBRA DE SENHA POR FORÇA BRUTA
=====

ATENÇÃO: Senhas com mais de 6 caracteres
podem levar minutos ou horas. Use senhas
curtas (até 5) para testes rápidos.

Escolha o conjunto de caracteres:
1 - Números (0-9)
2 - Letras (A-Z, a-z)
3 - Todos (letras, números, símbolos)
Opção: 2

Digite a senha (até 20 caracteres): Vote

Conjunto escolhido com 52 caracteres possíveis.
Pior caso: 7.454.980 tentativas.
Iniciando quebra... (Aguarde)

    Testando comprimento 1...
    Testando comprimento 2...
    Testando comprimento 3...
    Testando comprimento 4...

=====
RESULTADO FINAL
=====
Senha original: Vote
Senha quebrada: Vote
Status: SUCESSO
Tentativas: 3206663
Tempo: 1.682897 segundos
=====

Pressione ENTER para sair...
>>>
```

Ln: 41 Col: 0

Figura 1c - Exemplo de saída do programa QueBraSenhaForcaBruta.py - Caracteres

```
IDLE Shell 3.13.15
File Edit Shell Debug Options Window Help
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
== RESTART: D:/Cantinho da Programação/Códigos/Python/QueBraSenhaForcaBruta.py ==
=====
QUEBRA DE SENHA POR FORÇA BRUTA
=====

ATENÇÃO: Senhas com mais de 6 caracteres
podem levar minutos ou horas. Use senhas
curtas (até 5) para testes rápidos.

Escolha o conjunto de caracteres:
1 - Números (0-9)
2 - Letras (A-Z, a-z)
3 - Todos (letras, números, símbolos)
Opção: 3

Digite a senha (até 20 caracteres): PsT#

Conjunto escolhido com 89 caracteres possíveis.
Pior caso: 63.455.220 tentativas.
Iniciando quebra... (Aguarde)

    Testando comprimento 1...
    Testando comprimento 2...
    Testando comprimento 3...
    Testando comprimento 4...

=====
RESULTADO FINAL
=====
Senha original: PsT#
Senha quebrada: PsT#
Status: SUCESSO
Tentativas: 11637794
Tempo: 4.957916 segundos
=====

Pressione ENTER para sair...
>>> |
```

Ln: 41 Col: 0